1. Was macht eine Begründung aus?

Ein Argument verbindet eine Behauptung mit einem Grund. Die Verbindung muss nachvollziehbar sein.

Behauptung
Was soll gelten? Beispiel: Die Gemeinde sollte mehr Ladegelegenheiten schaffen.

Grund
Warum soll das gelten? Beispiel: Ohne Ladezugang können manche Menschen nicht sinnvoll auf ein Elektroauto umsteigen.

Verbindung
Warum stützt dieser Grund die Behauptung? Ergänzung: Die Gemeinde soll geeignete und zumutbare Bedingungen für einen sinnvollen Umstieg schaffen. Diese Zusatzannahme muss ebenfalls begründet werden.

Drei verschiedene Fragen
Ist der Grund wahr oder gut belegt? Passt er zur Behauptung? Reicht er für das behauptete Ergebnis aus? Eine gut klingende Schlussfolgerung beantwortet diese Fragen noch nicht.

Wie sicher ist das Ergebnis?
Manche Folgerungen müssen gelten, wenn ihre Voraussetzungen stimmen. Andere sind nur wahrscheinlich oder gelten unter bestimmten Bedingungen. Unsicherheit allein macht einen Schluss noch nicht falsch.

Arbeitsauftrag: Schreibe zu einer Behauptung einen Grund. Ergänze dann: Dieser Grund stützt die Behauptung, weil ... .

Zum Film: A037 - Wann enthält die Bewertung als gefährlich einen Wertmassstab?

Differenzierungen im anschliessenden Originalteil: I-01 Deduktion (Original S. 1); I-09 Defeasibles (aufhebbares) Schliessen (Original S. 2); I-14 Dialektischer Schluss (Original S. 2); IX-01 Sein-Sollen-Fehlschluss (is-ought gap) (Original S. 12)

Nach diesen sechs Leseseiten folgt das vollständige 14-seitige Originalhandbuch. Die Originalseiten 1-14 entsprechen hier den Dokumentseiten 7-20. Alle Kategorienverweise meinen die Originalseiten.

Online: patrickfischerksa.github.io/klima-argumentationslabor/handbuch.html

2. Mit Regeln, Beispielen und Daten begründen

Zwei Denkwege unterscheiden sich darin, was sie leisten: eine notwendige Folgerung oder eine begründete Erwartung.

Nicht verwechseln
Eine Regel richtig anzuwenden ist etwas anderes, als aus einigen Fällen erst eine Regel zu vermuten. Prüfe immer auch, ob die Ausgangsregel beziehungsweise die beobachteten Fälle stimmen.

Ein Gegenbeispiel hilft
Gegen die Aussage Alle X sind Y genügt ein belegter Fall von X, der nicht Y ist. Ein Gegenbeispiel gegen eine Allaussage beweist aber nicht automatisch das genaue Gegenteil.

Mit einer Regel ableiten
Eine Regel wird richtig auf einen Fall angewendet. Wenn die Voraussetzungen stimmen, muss die Folgerung gelten. Alle Geräte dieser Gruppe brauchen Strom. Dieses Gerät gehört dazu. Also braucht es Strom. Prüfe: Wird die Regel richtig angewendet? Kann der Grund stimmen und die Behauptung trotzdem falsch sein?

Mit Beispielen und Daten begründen
Beispiele oder Zahlen machen eine Aussage wahrscheinlicher. Neue Informationen können die Einschätzung verändern. Mehrere passende Untersuchungen zeigen dasselbe Muster. Das spricht dafür, dass es auch in ähnlichen Fällen vorkommt — sicher ist es damit nicht. Prüfe: Sind die Beispiele passend und zahlreich genug? Was genau wird mit den Zahlen verglichen?

Arbeitsauftrag: Jeden Morgen dieser Woche war der Bus spät. Wird er morgen sicher spät sein? Begründe, wie stark diese Erwartung ist.

Zum Film: A049 - Was können die historischen Gegenbeispiele zur Moralkritik zeigen?

Differenzierungen im anschliessenden Originalteil: I-01 Deduktion (Original S. 1); II-01 Modus ponens (Original S. 2); II-02 Modus tollens (Original S. 3); I-12 Indirekter Beweis / Reductio ad absurdum (Original S. 2); I-02 Induktion (verallgemeinernd) (Original S. 1); I-05 Statistischer Schluss (Original S. 2); I-10 Probabilistisches/bayesisches Schliessen (Original S. 2); VII-01 Voreilige Verallgemeinerung (Original S. 9); VII-07 Nicht repräsentative Stichprobe (Original S. 10)

Online: patrickfischerksa.github.io/klima-argumentationslabor/handbuch.html

3. Ursachen suchen und Vergleiche prüfen

Eine plausible Erklärung ist noch kein Beweis. Eine anschauliche Ähnlichkeit trägt nicht jeden Schluss.

Was wäre anders?
Wenn fehlender Ladezugang den Umstieg verhindert, könnte besserer Zugang helfen. Prüfe aber auch Geld, Wohnsituation und andere Gründe. Dass zwei Dinge zusammen auftreten, zeigt allein noch nicht, dass das eine das andere verursacht.

Nicht jede Bestätigung beweist die Erklärung
Wenn eine Erklärung eine bestimmte Beobachtung erwarten lässt und die Beobachtung eintritt, kann auch eine andere Erklärung passen. Suche deshalb nach unterscheidenden Hinweisen.

Ursachen und Folgen erklären
Ein Grund soll erklären, warum etwas geschieht oder welche Folge zu erwarten ist. Andere Erklärungen sind ebenfalls zu prüfen. Vielleicht steigen wenige Menschen auf Elektroautos um, weil der Ladezugang fehlt. Ob das stimmt, muss mit weiteren Informationen geprüft werden. Prüfe: Kann es einen anderen Grund geben? Welche Beobachtung würde die Erklärung stärken oder schwächen?

Mit einem Vergleich begründen
Von einer ähnlichen Situation wird auf eine andere geschlossen. Entscheidend sind die Gemeinsamkeiten und wichtigen Unterschiede. Auch ein kleiner Steuerbeitrag gehört zu einer gemeinsamen Aufgabe. Aber ein Steuerstaat ist nicht dasselbe wie weltweite Zusammenarbeit. Prüfe: Sind die beiden Fälle gerade in dem Punkt ähnlich, auf den es ankommt?

Arbeitsauftrag: Formuliere zum Pferdevergleich eine passende Gemeinsamkeit und einen wichtigen Unterschied zum weltweiten Ölmarkt.

Zum Film: A079 - Welche Annahme trifft die Pferdeanalogie, welche bleibt offen?

Differenzierungen im anschliessenden Originalteil: I-03 Abduktion (Schluss auf die beste Erklärung) (Original S. 1); I-06 Kausaler Schluss (Original S. 2); I-07 Prädiktiver Schluss (Original S. 2); I-11 Kontrafaktisches Schliessen (Original S. 2); I-04 Analogieschluss (Original S. 2); I-13 Transduktiver Schluss (Original S. 2); IV-01 Bejahung des Konsequens (affirming the consequent) (Original S. 5); VIII-03 Korrelation ist Kausalität (Original S. 11); VIII-05 Ignorierte Drittvariable (Original S. 11); VIII-07 Falsche Analogie (Original S. 12)

Online: patrickfischerksa.github.io/klima-argumentationslabor/handbuch.html

4. Ein Urteil oder eine Handlung begründen

Für ein Soll braucht es mehr als eine Sachbeschreibung: Ziele, Werte und die Prüfung der Folgen.

Sachbeschreibung
Ein besserer Ladezugang kann unter geeigneten Bedingungen einen Umstieg erleichtern. Ob das stimmt, ist eine Frage nach Belegen.

Wert oder Ziel
Wir wollen eine wirksame, faire und zumutbare Veränderung ermöglichen. Diese Wertvorstellung ist eine zusätzliche Prämisse.

Begrenzte Empfehlung
Deshalb sollte geeigneter Ladezugang geprüft oder gefördert werden, wenn Nutzen, Kosten und Verteilung dafür sprechen. Die Empfehlung gilt nicht unabhängig von diesen Bedingungen.

Ein guter Einwand verbessert das Urteil
Vielleicht fehlt manchen Menschen trotz Ladestation das Geld für ein anderes Auto. Ein Gesamtvorteil beantwortet nicht jede persönliche Belastung. Begrenze oder ergänze den Vorschlag, statt den Einwand einfach abzutun.

Beurteilen und Handeln begründen
Sachgründe, Ziele und Werte tragen ein Urteil oder einen Handlungsvorschlag. Ein guter Einwand kann das Urteil verändern. Ein besserer Ladezugang kann helfen. Vor einer Empfehlung prüfen wir auch Kosten, Fairness und Menschen, die sich das Auto noch nicht leisten können. Prüfe: Welches Ziel und welcher Wert zählen hier? Was spricht gegen den Vorschlag und wie wird das berücksichtigt?

Arbeitsauftrag: Ergänze eine Handlungsempfehlung um ein Ziel, einen Wert und einen ernsthaften Einwand. Was ändert sich dadurch?

Zum Film: A112 - Welche Hürden bleiben trotz einer günstigen Lebenszyklusrechnung?

Differenzierungen im anschliessenden Originalteil: I-08 Praktischer Schluss (Original S. 2); I-14 Dialektischer Schluss (Original S. 2); IX-01 Sein-Sollen-Fehlschluss (is-ought gap) (Original S. 12); IV-16 Verwechslung notwendiger und hinreichender Bedingung (Original S. 6); VI-09 Divisionsfehlschluss (Original S. 8); IX-07 Fehler der Mehrheitsmoral (Original S. 13)

Online: patrickfischerksa.github.io/klima-argumentationslabor/handbuch.html

5. Sechs häufige Stolperstellen

Ein schwieriger Begriff ist noch keine Diagnose. Zeige immer, welcher Schritt der Begründung nicht trägt.

Die Person statt des Grundes angreifen
Du fährst selbst Auto, also ist dein Verkehrsargument falsch. Frage: Wird wirklich die Begründung geprüft oder nur ein persönlicher Widerspruch vorgeworfen?

Auf andere ablenken
Andere Länder verursachen ebenfalls Emissionen, also brauchen wir unsere nicht zu prüfen. Frage: Ist die Zusammenarbeit für die Sache relevant oder ersetzt das andere Problem bloss die eigene Prüfung?

Ein Titel soll den Beweis ersetzen
Die Person ist berühmt oder ausgezeichnet, also stimmt jede politische Forderung. Frage: Passt die Fachkompetenz genau zu dieser Behauptung und welche Belege liegen vor?

Nur zwei Möglichkeiten vortäuschen
Entweder verbieten wir alles oder Klimaschutz ist nutzlos. Frage: Welche realistischen Zwischenwege werden ausgelassen?

Einzelfälle zu weit verallgemeinern
Bei einer Person klappt ein Plan, also klappt er bei allen. Frage: Sind die Fälle zahlreich und passend genug für diese allgemeine Aussage?

Einen schiefen Vergleich verwenden
Eine Ähnlichkeit in einem Punkt soll dieselbe Folgerung für einen ganz anderen Fall tragen. Frage: Ist die Gemeinsamkeit für den Schluss entscheidend oder gibt es einen wichtigen Unterschied?

Arbeitsauftrag: Wähle eine Stolperstelle. Erkläre sie ohne Fachwort und formuliere die betreffende Aussage so um, dass sie besser begründet werden kann.

Zum Film: A118 - Wann lenkt der Hinweis auf ein anderes Problem vom Thema ab?

Differenzierungen im anschliessenden Originalteil: V-01 Ad hominem (persönlicher Angriff) (Original S. 6); V-02 Tu quoque («Du auch») (Original S. 6); V-21 Whataboutism (Original S. 7); V-07 Appell an Autorität (ad verecundiam) (Original S. 6); VI-03 Falsches Dilemma (Original S. 8); VII-01 Voreilige Verallgemeinerung (Original S. 9); VII-02 Anekdotischer Beweis (Original S. 9); VIII-07 Falsche Analogie (Original S. 12)

Online: patrickfischerksa.github.io/klima-argumentationslabor/handbuch.html

6. Arbeitsbogen und Selbstprüfung

Nutze denselben Ablauf für jede kurze Filmszene. Die fachlichen Begriffe kannst du später zuschalten.

Schritt 1: Behauptung und Grund
Wer spricht? Was soll gelten? Welchen konkreten Grund nennt die Person? Notiere die Filmzeit.

Schritt 2: Denkweg
Wird eine Regel angewendet, mit Beispielen oder Zahlen begründet, eine Ursache erklärt, ein Vergleich gezogen oder ein Urteil abgewogen? Erkläre deine Wahl.

Schritt 3: Verbindung prüfen
Was müsste zusätzlich stimmen, damit der Grund die Behauptung trägt? Welche Quelle, Bedingung oder Wertvorstellung wird vorausgesetzt?

Schritt 4: Gegenprobe
Welcher wichtige Unterschied, Ausnahmefall oder Einwand könnte die Aussage begrenzen? Prüfe die stärkste vertretbare Gegenposition.

Schritt 5: Eigenes Urteil
Der Grund überzeugt mich unter der Bedingung, dass ... . Noch offen bleibt ... . So liesse sich das prüfen: ... .

Arbeitsauftrag: Kurzurteil: Die Person schliesst von ... auf ... . Das ist nachvollziehbar, weil ... . Zu prüfen bleibt ... .

Zum Film: A130 - Wie lassen sich Koordination und Selbstbestimmung fair gegeneinander prüfen?

Differenzierungen im anschliessenden Originalteil: I-09 Defeasibles (aufhebbares) Schliessen (Original S. 2); I-14 Dialektischer Schluss (Original S. 2); VII-24 Falsche Ausgewogenheit (Original S. 11); X-04 Verschiebung der Streitfrage (Original S. 13)

Online: patrickfischerksa.github.io/klima-argumentationslabor/handbuch.html

Schlussfolgerungstypen und Fehlschlüsse

Systematisches Nachschlagewerk · formale Logik, Argumentation, Statistik und Denkfehler · Oktober 2026

Orientierung

Ein Schluss ist eine Verbindung zwischen Prämissen und Konklusion. Deduktive Gültigkeit bedeutet: Es ist unmöglich, dass sämtliche Prämissen wahr und die Konklusion falsch sind. Stichhaltigkeit verlangt zusätzlich wahre Prämissen. Induktive und abduktive Schlüsse lassen dagegen Unsicherheit zu. Ein Fehlschluss ist kein bloss falscher Satz, sondern ein problematischer Übergang von Gründen zu einer Behauptung.

Umfang und Anspruch: Diese Sammlung enthält zentrale und zahlreiche weitere benannte Typen, aber keine mathematisch vollständige Aufzählung «aller» möglichen Fehlschlüsse. Bezeichnungen und Gruppierungen unterscheiden sich je nach Lehrtradition; einige der letzten Einträge sind kognitive Verzerrungen oder rhetorische Manöver und werden ausdrücklich von logischen Schlussfehlern abgegrenzt.

Zeichenschlüssel: P, Q, R = Aussagen; → = «wenn …, dann …»; ↔ = «genau dann, wenn»; ¬ = «nicht»; ∧ = «und»; ∨ = inklusives «oder».

Inhalt

I · Grundformen des Schliessens — 14 Einträge

II · Gültige aussagenlogische Schlussregeln — 15 Einträge

III · Prädikatenlogik, Syllogistik und Beweisverfahren — 13 Einträge

IV · Formale Fehlschlüsse — 18 Einträge

V · Relevanz-, Personen- und Emotionsfehlschlüsse — 24 Einträge

VI · Voraussetzungen, Begriffe und Sprache — 20 Einträge

VII · Evidenz-, Stichproben- und Statistikfehlschlüsse — 24 Einträge

VIII · Kausale, vergleichende und prognostische Fehlschlüsse — 16 Einträge

IX · Normative und gesellschaftliche Fehlschlüsse — 8 Einträge

X · Argumentationsmanöver und kognitive Verzerrungen (Abgrenzung) — 12 Einträge

I · Grundformen des Schliessens

Deduktion

Die Konklusion folgt bei gültiger Form notwendig aus den Prämissen; Wahrheit der Prämissen ist eine zusätzliche Frage.

Beispiel: Alle Säugetiere sind Wirbeltiere; Wale sind Säugetiere; also sind Wale Wirbeltiere.

Induktion (verallgemeinernd)

Von beobachteten Fällen auf eine allgemeine Regel; die Folgerung bleibt revidierbar.

Beispiel: Viele beobachtete Schwäne sind weiss; vermutlich sind Schwäne häufig weiss.

Abduktion (Schluss auf die beste Erklärung)

Eine Hypothese wird gewählt, weil sie Beobachtungen vergleichsweise gut erklärt.

Beispiel: Der Boden ist nass; Regen wäre eine plausible Erklärung, aber nicht die einzige.

Analogieschluss

Ähnlichkeiten in relevanten Merkmalen stützen eine weitere Ähnlichkeitsannahme.

> **Beispiel:** Zwei Schulmodelle ähneln sich in Struktur und Ressourcen; die erprobte Lernmethode könnte auch im zweiten funktionieren.

Statistischer Schluss

Von Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten auf Einzelfälle oder Populationen schliessen.

> **Beispiel:** 80 % einer gut definierten Gruppe wählen A; für ein zufällig gezogenes Mitglied ist A wahrscheinlicher.

Kausaler Schluss

Aus Evidenz wird auf eine Ursache-Wirkungs-Beziehung geschlossen; Alternativerklärungen sind zu prüfen.

> **Beispiel:** Nach einer randomisierten Intervention steigt die Leistung in der Versuchsgruppe; die Intervention kann ursächlich sein.

Prädiktiver Schluss

Aus Daten, Regeln und Annahmen wird eine Prognose für künftige Ereignisse formuliert.

> **Beispiel:** Bei gleichbleibender Nachfrage dürften die Preise steigen.

Praktischer Schluss

Aus Zielen, Mitteln und Nebenbedingungen wird eine Handlung abgeleitet; normative Prämissen sind nötig.

> **Beispiel:** Um Energie zu sparen, sollen wir bei unverändertem Komfort eine effizientere Heizung wählen.

Defeasibles (aufhebbares) Schliessen

Ein Schluss gilt vorbehaltlich neuer Gegeninformation.

> **Beispiel:** Vögel fliegen typischerweise; dieses Tier ist ein Vogel; vorläufig nehme ich an, dass es fliegen kann.

Probabilistisches/bayesisches Schliessen

Evidenz verändert die Wahrscheinlichkeit einer Hypothese; Vorwahrscheinlichkeit und Testgüte sind entscheidend.

> **Beispiel:** Ein positiver Test erhöht die Krankheitswahrscheinlichkeit; wie stark, hängt von Prävalenz und Testqualität ab.

Kontrafaktisches Schliessen

Gedanklich wird geprüft, was unter veränderten Bedingungen eingetreten wäre.

> **Beispiel:** Ohne die Sperrung wäre der Zug vermutlich pünktlich angekommen.

Indirekter Beweis / Reductio ad absurdum

Man nimmt das Gegenteil der Behauptung an und zeigt einen Widerspruch.

> **Beispiel:** Wäre die Quadratwurzel aus 2 rational, ergäbe sich ein Widerspruch; also ist sie irrational.

Transduktiver Schluss

Einzelfall-zu-Einzelfall-Übertragung, besonders in Entwicklungspsychologie und Analogien; keine deduktive Garantie.

> **Beispiel:** Das neue Experiment ähnelt einem früheren; womöglich ergibt sich ein ähnliches Resultat.

Dialektischer Schluss

Eine Position wird unter Einbezug von Einwänden und Gegenargumenten differenziert weiterentwickelt; keine einzelne formale Schlussregel.

> **Beispiel:** Ein Vorschlag überzeugt teilweise, ein Einwand erzwingt jedoch eine engere Bedingung.

II · Gültige aussagenlogische Schlussregeln

Modus ponens

Aus «Wenn P, dann Q» und P folgt Q.

> **Beispiel:** Wenn der Alarm aktiv ist, leuchtet die Lampe. Der Alarm ist aktiv. Also leuchtet sie.

Modus tollens

Aus «Wenn P, dann Q» und «nicht Q» folgt «nicht P».

Beispiel: Wenn der Alarm aktiv ist, leuchtet die Lampe. Die Lampe leuchtet nicht. Also ist der Alarm nicht aktiv.

Hypothetischer Syllogismus

Aus P → Q und Q → R folgt P → R.

Beispiel: Wenn ich lerne, verstehe ich den Stoff; wenn ich ihn verstehe, löse ich die Aufgabe; also …

Disjunktiver Syllogismus

Aus P oder Q und nicht P folgt Q (inklusives Oder).

Beispiel: Die Datei ist lokal oder in der Cloud; sie ist nicht lokal; also ist sie in der Cloud.

Konjunktionseinführung

Aus P und Q folgt P und Q.

Beispiel: Es regnet. Es ist kalt. Also regnet es und ist kalt.

Konjunktionselimination

Aus P und Q folgt P (ebenso Q).

Beispiel: Sie liest und schreibt; also liest sie.

Disjunktionseinführung

Aus P folgt P oder Q.

Beispiel: Der Test ist bestanden; also ist der Test bestanden oder es regnet.

Doppelnegationselimination (klassisch)

Aus nicht nicht P folgt P; die Gültigkeit hängt vom Logiksystem ab.

Beispiel: Es ist nicht der Fall, dass es nicht regnet; also regnet es.

Bikonditionalelimination

Aus P genau dann, wenn Q, folgt P → Q und Q → P.

Beispiel: Ein Dreieck ist genau dann gleichseitig, wenn alle Seiten gleich lang sind.

Bikonditionaleinführung

Aus P → Q und Q → P folgt P ↔ Q.

Beispiel: Beide Richtungen sind bewiesen; also gilt die Äquivalenz.

Fallunterscheidung

Aus P oder Q, P → R und Q → R folgt R.

Beispiel: Egal ob Zug oder Bus: In beiden Fällen komme ich vor 9 Uhr an.

Konstruktives Dilemma

Aus P → R, Q → S und P oder Q folgt R oder S.

Beispiel: Entweder ich fahre Rad und trainiere, oder ich gehe zu Fuss und bewege mich.

Destruktives Dilemma

Aus P → R, Q → S und nicht R oder nicht S folgt nicht P oder nicht Q.

Beispiel: Wenn A, dann C; wenn B, dann D; nicht C oder nicht D; folglich nicht A oder nicht B.

Resolution

Aus P oder Q sowie nicht P oder R folgt Q oder R.

Beispiel: «A oder B» und «nicht A oder C» erlauben «B oder C».

Widerspruchsregel

Aus P und nicht P folgt in klassischer Logik jede Aussage (Explosion); Widersprüche sind darum zu vermeiden.

Beispiel: Ein inkonsistentes Axiomensystem erlaubt in klassischer Logik beliebige Folgerungen.

III · Prädikatenlogik, Syllogistik und Beweisverfahren

Universelle Instanziierung

Aus «Alle x sind F» folgt «a ist F» für ein Individuum der Domäne.

Beispiel: Alle Metalle leiten Strom; Kupfer ist Metall; also leitet Kupfer Strom.

Existenzielle Generalisierung

Aus «a hat Eigenschaft F» folgt «Es gibt mindestens ein F».

Beispiel: Dieser Apfel ist rot; folglich gibt es einen roten Apfel.

Universelle Generalisierung

Von einem beliebigen, nicht speziell vorausgesetzten Individuum auf alle schliessen; Nebenbedingungen beachten.

Beispiel: Für ein beliebiges n wurde die Eigenschaft gezeigt; folglich gilt sie für alle n.

Existenzielle Instanziierung

Aus «Es gibt ein F» wird mit einem frischen Platzhalternamen ein Zeuge angenommen, nicht eine beliebige bestimmte Person.

Beispiel: Irgendwer besitzt den Schlüssel; bezeichne diese Person vorübergehend als k.

Kategorischer Syllogismus (Barbara)

Alle M sind P; alle S sind M; also alle S sind P.

Beispiel: Alle Hunde sind Säugetiere; alle Pudel sind Hunde; alle Pudel sind Säugetiere.

Kategorischer Syllogismus (Celarent)

Kein M ist P; alle S sind M; also kein S ist P.

Beispiel: Keine Primzahl grösser als 2 ist gerade; alle Zahlen der betrachteten Klasse sind Primzahlen grösser als 2; also ist keine gerade.

Kategorischer Syllogismus (Darii)

Alle M sind P; einige S sind M; also einige S sind P.

Beispiel: Alle Rosen sind Pflanzen; einige Geschenke sind Rosen; einige Geschenke sind Pflanzen.

Kategorischer Syllogismus (Ferio)

Kein M ist P; einige S sind M; also einige S sind nicht P.

Beispiel: Kein Quadrat ist ein Kreis; einige Figuren sind Quadrate; einige Figuren sind keine Kreise.

Mathematische Induktion

Beweis für alle natürlichen Zahlen: Basisfall und Schluss von n auf n+1; trotz Name deduktiv.

Beispiel: Beweise Formel für n=1 und danach: Gilt sie für n, gilt sie auch für n+1.

Beweis durch Kontraposition

Statt P → Q wird die äquivalente Aussage nicht Q → nicht P bewiesen.

Beispiel: Ist n^2 gerade, dann ist n gerade; zeige: Ist n ungerade, ist n^2 ungerade.

Beweis durch Widerspruch

Annahme des Gegenteils führt zum Widerspruch; klassischer Beweisweg.

Beispiel: Angenommen, es gibt eine grösste Primzahl; daraus konstruiert man eine grössere.

Konstruktiver Existenzbeweis

Man zeigt eine konkrete Instanz mit der geforderten Eigenschaft.

Beispiel: Es gibt eine gerade Primzahl: 2.

Nichtkonstruktiver Existenzbeweis

Existenz wird ohne explizite Angabe eines Beispiels bewiesen.

Beispiel: Ein Existenzsatz wird durch Widerspruch begründet, ohne den Zeugen zu berechnen.

IV · Formale Fehlschlüsse

Bejahung des Konsequens (affirming the consequent)

Aus P → Q und Q wird fälschlich P geschlossen.

Beispiel: Wenn es regnet, ist die Strasse nass. Sie ist nass. Also regnet es. Fehler: andere Ursachen möglich.

Verneinung des Antezedens (denying the antecedent)

Aus P → Q und nicht P wird fälschlich nicht Q geschlossen.

Beispiel: Wenn ich in Zürich wohne, wohne ich in der Schweiz. Ich wohne nicht in Zürich; also nicht in der Schweiz.

Fehler der inversen Beziehung

Aus P → Q wird fälschlich Q → P abgeleitet.

Beispiel: Jeder Pudel ist ein Hund; also sei jeder Hund ein Pudel.

Unzulässige Konversion

Subjekt und Prädikat einer Allaussage werden unerlaubt vertauscht.

Beispiel: Alle Katzen sind Tiere; folglich sind alle Tiere Katzen.

Unverteilter Mittelbegriff

Zwei Klassen teilen ein Merkmal; daraus folgt nicht, dass sie sich überlappen.

Beispiel: Alle Katzen sind Säugetiere; alle Hunde sind Säugetiere; also sind Hunde Katzen.

Vier-Termini-Fehler

Ein scheinbarer Syllogismus gebraucht in Wahrheit vier Begriffe, oft wegen Doppeldeutigkeit.

Beispiel: Jede Bank ist ein Finanzinstitut; am Fluss steht eine Bank; also steht ein Finanzinstitut am Fluss.

Illegitimer Oberbegriff

Ein Begriff wird in der Konklusion allgemeiner verwendet als in der Prämisse.

Beispiel: Alle Hunde sind Tiere; keine Katzen sind Hunde; also sind keine Katzen Tiere.

Illegitimer Unterbegriff

Der Unterbegriff wird in der Konklusion unzulässig erweitert.

Beispiel: Alle Hunde sind Säugetiere; alle Hunde sind Haustiere; also sind alle Haustiere Säugetiere.

Zwei negative Prämissen

Aus zwei verneinenden kategorischen Prämissen folgt ohne weitere Information keine kategoriale Konklusion.

Beispiel: Kein Hund ist ein Vogel; kein Fisch ist ein Hund; also kein Fisch ist ein Vogel.

Bejahende Konklusion aus negativer Prämisse

Bei Standard-Syllogismen kann eine negative Prämisse keine bejahende Konklusion tragen.

Beispiel: Keine Katzen sind Hunde; alle Pudel sind Hunde; also seien alle Pudel Katzen.

Existenzfehlschluss

Aus einer universellen Aussage wird ohne Existenzprämisse auf vorhandene Instanzen geschlossen.

Beispiel: Alle Einhörner haben Hörner; also gibt es Einhörner.

Unzulässige Quantorenumkehr

«Für alle x gibt es ein y» wird zu «Es gibt ein y für alle x».

Beispiel: Jede Person hat eine Mutter; also hätten alle dieselbe Mutter.

Affirmation einer Disjunktion

Aus P oder Q und P wird bei inklusivem Oder fälschlich nicht Q geschlossen.

> **Beispiel:** Anna spricht Französisch oder Englisch. Sie spricht Französisch; also kein Englisch.

Fehlschluss durch falsche Negation

Die Negation eines zusammengesetzten Satzes wird falsch gebildet (De Morgan).

> **Beispiel:** Nicht (P und Q) heisst nicht «nicht P und nicht Q», sondern «nicht P oder nicht Q».

Modaler Fehlschluss

Möglichkeit und Notwendigkeit werden verwechselt.

> **Beispiel:** Möglicherweise gewinnt A; folglich muss A gewinnen.

Verwechslung notwendiger und hinreichender Bedingung

Aus «P ist notwendig für Q» wird P als hinreichend für Q verstanden.

> **Beispiel:** Sauerstoff ist fürs Feuer notwendig; Sauerstoff allein bewirkt aber kein Feuer.

Ungültiger Wahrscheinlichkeitsschluss

Wahrscheinlichkeiten werden ohne zulässige Operation addiert, multipliziert oder umgekehrt.

> **Beispiel:** Zwei je 70 % wahrscheinliche Ereignisse sind nicht automatisch gemeinsam zu 49 % wahrscheinlich, wenn sie abhängig sind.

Non sequitur (formal)

Die Konklusion folgt logisch nicht aus den angeführten Prämissen; Oberbegriff für formale Ungültigkeit.

> **Beispiel:** Die Bibliothek ist offen; also ist der Unterricht gut.

V · Relevanz-, Personen- und Emotionsfehlschlüsse

Ad hominem (persönlicher Angriff)

Die Person wird angegriffen, statt ihr Argument zu prüfen.

> **Beispiel:** «Dein Steuerargument ist falsch, denn du bist unsympathisch.»

Tu quoque («Du auch»)

Ein Vorwurf der Inkonsistenz soll die Sachfrage erledigen.

> **Beispiel:** «Du fährst Auto; also ist deine Kritik am Verkehr falsch.»

Circumstantial ad hominem

Interessen oder Umstände einer Person ersetzen die Prüfung ihrer Begründung.

> **Beispiel:** «Sie ist Lehrerin, deshalb kann ihre Bildungsstudie nicht stimmen.»

Vergiftung des Brunnens

Vorab wird eine Quelle diskreditiert, damit spätere Aussagen nicht mehr zählen.

> **Beispiel:** «Alles, was er jetzt sagt, ist ohnehin Propaganda.»

Genetischer Fehlschluss

Der Ursprung einer Idee gilt automatisch als Beweis für ihre Wahrheit oder Falschheit.

> **Beispiel:** «Die Idee stammt von einer Firma, daher ist sie falsch.»

Schuld durch Assoziation

Eine Behauptung wird durch entfernte Verbindung zu missbilligten Personen abgewertet.

> **Beispiel:** «Auch ein Extremist fordert das; also ist die Forderung falsch.»

Appell an Autorität (ad verecundiam)

Ein Autoritätsverweis ersetzt Fachkompetenz, Evidenz oder Prüfung.

> **Beispiel:** «Der Schauspieler sagt, die Therapie helfe; also wirkt sie.»

Appell an Popularität (ad populum)

Mehrheitszustimmung wird als Wahrheitsbeweis verwendet.

Beispiel: «Millionen teilen den Beitrag; er muss stimmen.»

Appell an Tradition

Lange Übung wird zur alleinigen Rechtfertigung.

Beispiel: «Das machen wir seit 50 Jahren; darum ist es richtig.»

Appell an Neuheit

Etwas gilt allein wegen seiner Neuheit als besser.

Beispiel: «Die neue Software ist neuer; daher sicher besser.»

Appell an Unwissenheit (ad ignorantiam)

Fehlende Widerlegung wird als Beweis behandelt oder umgekehrt.

Beispiel: «Niemand hat bewiesen, dass es das nicht gibt; also existiert es.»

Appell an Mitleid (ad misericordiam)

Mitleid ersetzt die sachlich relevante Begründung.

Beispiel: «Gib mir eine Bestnote, denn ich hatte eine anstrengende Woche.»

Appell an Angst

Angst soll eine Behauptung belegen, ohne die Evidenz zu liefern.

Beispiel: «Wenn du nicht zustimmst, wird alles zusammenbrechen.»

Appell an Drohung (ad baculum)

Druck oder Sanktionen ersetzen eine argumentative Begründung.

Beispiel: «Meine These stimmt; andernfalls verlierst du deine Stelle.»

Appell an Schmeichelei / Eitelkeit

Zustimmung wird durch Komplimente statt Gründe herbeigeführt.

Beispiel: «Intelligente Menschen unterstützen selbstverständlich meinen Antrag.»

Appell an Reichtum / Armut

Finanzieller Status wird als Wahrheitsmassstab genutzt.

Beispiel: «Er ist reich; seine Wirtschaftsprognose muss stimmen.»

Appell an Natur (appeal to nature)

Natürliches gilt pauschal als gut, Künstliches als schlecht.

Beispiel: «Es ist pflanzlich, also kann es nicht schaden.»

Appell an Konsequenzen (ad consequentiam)

Erwünschte oder unerwünschte Folgen des Glaubens an eine These entscheiden über ihre Wahrheit.

Beispiel: «Diese Diagnose wäre unangenehm; darum kann sie nicht stimmen.»

Lächerlichmachen (appeal to ridicule)

Eine Position wird verspottet statt widerlegt.

Beispiel: «Was für eine lächerliche Idee; damit ist sie erledigt.»

Roter Hering (red herring)

Ein irrelevantes Thema lenkt von der Streitfrage ab.

Beispiel: Auf die Frage nach Kosten wird ausführlich über das Schulmaskottchen gesprochen.

Whataboutism

Eine Kritik wird mit einem fremden Fehlverhalten abgewehrt.

Beispiel: «Warum über unsere Emissionen sprechen? Das andere Land verschmutzt auch.»

Ignoratio elenchi (Thema verfehlt)

Ein Argument belegt eine andere als die strittige These.

Beispiel: Gefragt ist, ob ein Projekt finanzierbar ist; geantwortet wird, es sei spannend.

Strohmann

Die Gegenposition wird verzerrt und die Verzerrung angegriffen.

Beispiel: «Du willst weniger Prüfungen? Also willst du keine Leistung mehr.»

Motte-and-Bailey

Zwischen einer weitgehenden und einer unstrittigeren These wird je nach Kritik gewechselt.

Beispiel: Erst «Alle Medien lügen», bei Nachfrage nur «Medien machen manchmal Fehler».

VI · Voraussetzungen, Begriffe und Sprache

Zirkelschluss / Petitio principii

Die zu beweisende Behauptung wird als Prämisse vorausgesetzt.

Beispiel: «Das Gesetz ist gerecht, weil es ein gerechtes Gesetz ist.»

Geladene Frage (complex question)

Eine Frage unterstellt eine unbewiesene Voraussetzung.

Beispiel: «Wann hast du aufgehört, bei Prüfungen zu schummeln?»

Falsches Dilemma

Mehr als zwei realistische Alternativen werden auf zwei reduziert.

Beispiel: «Entweder Präsenzunterricht oder gar kein Lernen.»

Kontinuumsfehlschluss / Sorites-Missbrauch

Unscharfe Grenzen sollen zeigen, dass es überhaupt keine Unterschiede gibt.

Beispiel: «Es gibt keine exakte Grenze zum Reichtum; also ist niemand reich.»

Äquivokation

Dasselbe Wort wird in unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht.

Beispiel: «Eine Feder ist leicht; was leicht ist, ist einfach; also ist eine Feder einfach.»

Amphibolie

Eine grammatisch mehrdeutige Formulierung erzeugt einen Scheinbeweis.

Beispiel: «Ich sah den Mann mit dem Fernglas»: Wer hatte das Fernglas?

Betonungsfehlschluss

Veränderte Hervorhebung verändert Sinn oder Schluss.

Beispiel: «Sie hat NICHT gesagt, er habe gestohlen» wird ohne Betonung uminterpretiert.

Kompositionsfehlschluss

Was für Teile gilt, wird ohne Begründung dem Ganzen zugeschrieben.

Beispiel: «Jeder Spieler ist hervorragend; das Team muss hervorragend sein.»

Divisionsfehlschluss

Was für das Ganze gilt, wird jedem Teil zugeschrieben.

Beispiel: «Die Schule ist reich; also besitzt jede Schülerin viel Geld.»

Kategorienfehler

Begriffe werden auf Gegenstände der falschen logischen Kategorie angewandt.

Beispiel: «Wo befindet sich neben den Gebäuden die Universität selbst?»

Reifikation (Verdinglichung)

Ein abstrakter Begriff wird wie ein selbstständig handelndes Ding behandelt.

Beispiel: «Der Markt will Rache» ohne Erklärung von Akteuren und Mechanismen.

Persuasive Definition

Ein Begriff wird wertend so umdefiniert, dass die Schlussfolgerung vorweggenommen ist.

Beispiel: «Wahre Bildung ist ausschliesslich das, was unser Konzept bietet.»

Kein wahrer Schotte

Gegenbeispiele werden durch spontane Umdefinition ausgeschlossen.

Beispiel: «Ein echter Fan kritisiert den Verein nie.»

Moving the goalposts (Torpfosten verschieben)

Nach Erfüllung der Beweisforderung werden neue Kriterien eingeführt.

Beispiel: «Zeig eine Studie» – Studie gezeigt – «Nur zehn Studien zählen.»

Sonderbehandlung (special pleading)

Für die eigene Position werden unbegründet Ausnahmen zugelassen.

Beispiel: «Alle müssen Regeln befolgen, ausser mein Lieblingsprojekt.»

Doppelter Standard

Vergleichbare Fälle werden ohne sachlichen Grund unterschiedlich bewertet.

Beispiel: Bei der eigenen Gruppe gilt ein Fehler als Ausnahme, bei der anderen als Beweis.

Unbegründete Beweislastumkehr

Die Gegenseite soll eine unbelegte Behauptung widerlegen.

Beispiel: «Beweise, dass meine geheime Verschwörung nicht existiert.»

Argument durch Wiederholung (ad nauseam)

Häufige Wiederholung soll fehlende Gründe ersetzen.

Beispiel: «Es ist wahr, weil ich es schon hundertmal gesagt habe.»

Argument aus Schweigen

Aus einer fehlenden Erwähnung wird ohne Erwartungsprüfung Nichtexistenz gefolgert.

Beispiel: «Das Protokoll erwähnt keinen Streit; also gab es sicher keinen.»

Argument aus persönlichem Unglauben

Etwas gilt als falsch, weil man es sich nicht vorstellen kann.

Beispiel: «So ein grosses Projekt kann nicht funktionieren; unvorstellbar.»

VII · Evidenz-, Stichproben- und Statistikfehlschlüsse

Voreilige Verallgemeinerung

Aus zu wenigen Fällen wird eine allgemeine These gemacht.

Beispiel: «Zwei Züge waren zu spät; alle Züge sind unpünktlich.»

Anekdotischer Beweis

Einzelgeschichte verdrängt systematische Daten.

Beispiel: «Mein Nachbar wurde ohne Training fit; Sport ist unnötig.»

Selektive Evidenz (Cherry-Picking)

Passende Daten werden gezeigt, widersprechende verschwiegen.

Beispiel: Nur Jahre mit sinkenden Temperaturen werden ausgewählt.

Bestätigungsfehler (confirmation bias)

Belege für eine Vorannahme werden bevorzugt gesucht oder bewertet; primär kognitive Verzerrung.

Beispiel: Man liest nur Studien, die die eigene Meinung stützen.

Survivorship Bias

Nur erfolgreiche oder sichtbare Fälle werden betrachtet.

Beispiel: Von erfolgreichen Start-ups auf die Erfolgschance aller Start-ups schliessen.

Auswahlverzerrung (selection bias)

Die Auswahl der Beobachtungen verzerrt die Schlussfolgerung.

Beispiel: Eine Onlineumfrage zur Internetnutzung nur unter Influencern.

Nicht repräsentative Stichprobe

Stichprobenmerkmale stimmen nicht mit der Zielpopulation überein.

Beispiel: Aus einer Schulklasse auf alle Jugendlichen der Schweiz schliessen.

Basishäufigkeitsfehler (base-rate neglect)

Vorwahrscheinlichkeit wird bei einem neuen Hinweis ignoriert.

Beispiel: Bei seltener Krankheit wird ein positiver Test als nahezu sicherer Beweis angesehen.

Konjunktionsfehlschluss

«A und B» wird für wahrscheinlicher als «A» gehalten.

Beispiel: «Sie ist Bankangestellte und Aktivistin» kann nicht wahrscheinlicher als «Bankangestellte» sein.

Prosecutor's fallacy

P(Evidenz gegeben unschuldig) wird mit P(unschuldig gegeben Evidenz) verwechselt.

Beispiel: «Nur 1 von 1000 Unschuldigen passt zum DNA-Profil; also 99,9 % schuldig.»

Ökologischer Fehlschluss

Aus Gruppenstatistiken wird auf einzelne Mitglieder geschlossen.

Beispiel: Ein reicher Bezirk bedeutet nicht, dass jede dort lebende Person reich ist.

Atomistischer Fehlschluss

Von Individualzusammenhängen wird unzulässig auf Gruppenebene geschlossen.

Beispiel: Was innerhalb einer Klasse gilt, muss nicht für Klassenmittelwerte gelten.

Simpson-Paradoxon übersehen

Ein Trend in Teilgruppen kehrt sich aggregiert durch unterschiedliche Gruppengewichte um.

Beispiel: Ein Verfahren ist in beiden Risikogruppen erfolgreicher, aber insgesamt weniger erfolgreich.

Regression zur Mitte missdeutet

Extreme Werte nähern sich häufig von selbst dem Durchschnitt; Effekt wird einer Massnahme zugeschrieben.

Beispiel: Nach einem besonders schlechten Test folgt ein besserer; die Strafpredigt soll Ursache gewesen sein.

Texas-Sharpshooter / nachträgliches Muster

Nach Sichtung der Daten wird ein zufälliges Muster als geplante Vorhersage ausgegeben.

Beispiel: Aus tausend Zufallszahlen wird erst im Nachhinein ein «Treffer» markiert.

Überanpassung (overfitting)

Ein Modell lernt zufälliges Rauschen statt verallgemeinerbarer Struktur.

Beispiel: Ein Modell trifft Trainingsdaten perfekt, versagt an neuen Fällen.

P-Hacking / multiple Tests

Viele Analysen werden durchgeführt; nur statistisch «signifikante» Ergebnisse werden präsentiert.

Beispiel: 20 Merkmale testen und bloss den Zufallstreffer veröffentlichen.

Verwechslung von Risikoarten

Absolute und relative Risikoreduktion werden vermischt.

Beispiel: «50 % weniger Risiko» klingt enorm, kann 2 auf 1 von 1000 bedeuten.

Fehlschluss des Spielers (gambler's fallacy)

Bei unabhängigen Ereignissen wird ein Ausgleich erwartet.

Beispiel: Nach fünfmal Kopf muss angeblich Zahl kommen.

Hot-Hand-Fehlschluss

Eine kurze Erfolgsserie wird ohne Evidenz als dauerhafte erhöhte Trefferchance interpretiert.

Beispiel: Drei Treffer nacheinander beweisen nicht, dass der nächste Wurf sicher trifft.

Fehler der kleinen Zahlen

Kleine Stichproben werden für ähnlich stabil wie grosse gehalten.

Beispiel: Vier Würfe ohne «Sechs» sollen einen gezinkten Würfel beweisen.

Scheingenauigkeit

Ungewissheit und Messfehler werden durch überpräzise Zahlen verborgen.

Beispiel: «Die Wirkung beträgt exakt 12,738 Prozent» bei ungenauer Datengrundlage.

Falsche Äquivalenz

Sachlich ungleiche Dinge werden als gleichwertig dargestellt.

Beispiel: Ein kleiner Buchungsfehler wird mit systematischem Betrug gleichgesetzt.

Falsche Ausgewogenheit

Ungleich gut belegte Positionen erhalten denselben epistemischen Rang.

Beispiel: Ein wissenschaftlicher Konsens und eine unbelegte Behauptung gelten als gleich starke Belege.

VIII · Kausale, vergleichende und prognostische Fehlschlüsse

Post hoc ergo propter hoc

Weil B nach A geschieht, soll A die Ursache sein.

Beispiel: Nach einer neuen App steigen Noten; die App muss der Grund sein.

Cum hoc ergo propter hoc

Gleichzeitiges Auftreten wird als Ursache gedeutet.

Beispiel: Mehr Glaceverkauf und mehr Badeunfälle im Sommer: Glace verursacht nicht automatisch Unfälle.

Korrelation ist Kausalität

Aus einem statistischen Zusammenhang folgt ohne Zusatzbelege eine Ursachenbehauptung.

Beispiel: Mehr Bibliotheken korrelieren mit grösseren Städten; Bibliotheken verursachen nicht deren Grösse.

Umgekehrte Kausalität

Die Wirkrichtung wird vertauscht.

Beispiel: «Wer viel übt, ist oft gut; daher üben nur die Guten» (statt umgekehrt oder beides).

Ignorierte Drittvariable

Eine gemeinsame Ursache für A und B wird übersehen.

Beispiel: Hitze erhöht sowohl Glaceverkäufe als auch Schwimmbadbesuche.

Monokausaler Fehlschluss

Ein komplexes Ereignis wird einer einzigen Ursache zugeschrieben.

Beispiel: «Die Schulnote hängt ausschliesslich vom IQ ab.»

Falsche Analogie

Übertragene Gemeinsamkeiten sind für die Schlussfolgerung irrelevant.

Beispiel: «Eine Schule ist wie eine Fabrik, also sollen Lernende wie Werkstücke behandelt werden.»

Schiefe Ebene (slippery slope)

Eine Kette drastischer Folgen wird ohne ausreichende Verbindung behauptet.

Beispiel: «Eine spätere Abgabefrist führt zwangsläufig zum Ende aller Regeln.»

Dominoeffekt ohne Mechanismus

Ein Ereignis soll zwangsläufig andere auslösen; Zwischenschritte fehlen.

Beispiel: «Eine einzelne Ausnahme zerstört das gesamte Schulsystem.»

Nirwanafehlschluss (nirvana fallacy)

Reale Lösungen werden mit einem unrealistisch perfekten Ideal verglichen.

Beispiel: «Die Reform löst nicht alle Probleme; also sollte man sie verwerfen.»

Perfektionistischer Fehlschluss

Eine Massnahme wird wegen unvollständiger Wirkung als wertlos abgelehnt.

Beispiel: «Velowege beseitigen nicht alle Unfälle; daher sind sie sinnlos.»

Falscher Mittelweg (middle-ground fallacy)

Die Wahrheit soll automatisch zwischen zwei Behauptungen liegen.

Beispiel: Eine Person sagt 2+2=4, die andere 2+2=6; «Kompromiss» 5.

Fehlerhafte Extrapolation

Ein beobachteter Trend wird ohne Beachtung veränderter Bedingungen fortgeschrieben.

Beispiel: «Die Besucherzahl verdoppelte sich einmal; also verdoppelt sie sich jedes Jahr.»

Unbegründete Gewissheit über Zukunft

Eine Prognose wird ohne Angaben zu Annahmen oder Unsicherheit als zwingend dargestellt.

Beispiel: «Weil eine Umfrage führt, ist die Wahl entschieden.»

Planungsfehlschluss

Zeitbedarf wird aufgrund optimistischer Erwartungen systematisch unterschätzt.

Beispiel: «Die Projektarbeit ist sicher in einer Stunde fertig», trotz gegenteiliger Erfahrung.

Fehlschluss versunkener Kosten (sunk cost)

Bereits unwiederbringliche Kosten bestimmen eine neue Entscheidung.

Beispiel: «Wir haben so viel investiert; daher müssen wir weitermachen, obwohl der Nutzen negativ ist.»

IX · Normative und gesellschaftliche Fehlschlüsse

Sein-Sollen-Fehlschluss (is–ought gap)

Aus blossen Tatsachen wird ohne normative Prämisse eine Pflicht gefolgert.

Beispiel: «Menschen streiten oft; also sollen sie streiten.»

Naturalistischer Fehlschluss (umstrittener Begriff)

Wert wird mit einer natürlichen Eigenschaft identifiziert; nicht jede Berufung auf Natur ist identisch damit.

Beispiel: «Gut» sei definitionsgemäss nichts anderes als «was Lust erzeugt».

Moralistischer Fehlschluss

Aus einem erwünschten Soll wird auf die faktische Wirklichkeit geschlossen.

Beispiel: «Alle sollten gleich gute Chancen haben; also gibt es keine Unterschiede.»

Relativer Privationsfehlschluss

Ein Problem wird wegen eines grösseren Problems für irrelevant erklärt.

Beispiel: «Andere leiden stärker; darum sind Mobbingfälle unwichtig.»

Zweifaches Unrecht («two wrongs make a right»)

Falsches Verhalten anderer dient als Rechtfertigung eigenen Fehlverhaltens.

Beispiel: «Sie haben betrogen; daher darf ich auch betrügen.»

Fehlschluss der fairen Welt

Erfolge und Leiden werden ohne Evidenz als verdient gedeutet.

Beispiel: «Wer arm ist, hat wohl einfach zu wenig gearbeitet.»

Fehler der Mehrheitsmoral

Eine verbreitete Norm wird ohne eigenständige Begründung für richtig gehalten.

Beispiel: «Die meisten finden es akzeptabel; also ist es moralisch richtig.»

Falscher Vergleich von Pflichten

Aus einer Pflicht in Situation A wird ohne Kontext eine identische Pflicht in B gefolgert.

Beispiel: «Bei jedem Risiko müssen stets dieselben Massnahmen gelten.»

X · Argumentationsmanöver und kognitive Verzerrungen (Abgrenzung)

Gish-Gallop

Sehr viele schwache Behauptungen werden schneller vorgetragen, als sie einzeln überprüft werden können.

Beispiel: Zwanzig unbelegte Vorwürfe in einer Minute statt eines überprüfbaren Arguments.

Sealioning

Hartnäckige, scheinbar höfliche Nachfragen können zur Erschöpfung eingesetzt werden; Kontext entscheidet.

Beispiel: Nach vielen Quellen werden immer neue Nachweise gefordert, ohne auf Antworten einzugehen.

Zitieren ausser Kontext (contextomy)

Ein Zitat wird so gekürzt, dass es eine andere Aussage nahelegt.

Beispiel: Aus «Wir haben nicht behauptet, dass alle scheitern» wird verkürzt «alle scheitern».

Verschiebung der Streitfrage

Das ursprüngliche Problem wird unbemerkt gegen ein anderes ausgetauscht.

Beispiel: Aus «Ist die Zahl korrekt?» wird «Sind Zahlen überhaupt wichtig?».

Motivated reasoning

Wunschdenken beeinflusst die Auswahl und Deutung von Belegen; psychologisches Muster, nicht eigenständige Schlussform.

Beispiel: Die eigene Partei wird bei identischen Fehlern milder beurteilt.

Ankereffekt

Ein zufällig genannter erster Wert beeinflusst spätere Urteile.

Beispiel: Nach dem Anker «10 000 Franken» wirkt ein Preis von 5000 günstig.

Verfügbarkeitsheuristik

Leicht erinnerbare Beispiele werden als häufiger eingestuft.

Beispiel: Nach einem spektakulären Unfall überschätzt man das Unfallrisiko.

Dunning-Kruger-Effekt (vorsichtig verwenden)

Geringe Kompetenz kann mit schlechter Selbsteinschätzung einhergehen; kein Beweis, dass jeder Irrende inkompetent ist.

Beispiel: Wer ein Thema gerade kennengelernt hat, hält seine Kenntnis für vollständig.

Halo-Effekt

Ein positiv bewertetes Merkmal färbt auf andere Urteile ab.

Beispiel: Eine rhetorisch starke Person gilt automatisch als fachlich zuverlässig.

Fundamentaler Attributionsfehler

Verhalten anderer wird vorschnell mit Persönlichkeit statt Situation erklärt.

Beispiel: «Sie kommt zu spät, weil sie faul ist», obwohl der Zug ausgefallen ist.

Rückschaufehler (hindsight bias)

Nach einem Ereignis scheint der Ausgang vorher klar gewesen zu sein.

Beispiel: «Dass das Start-up scheitert, war doch von Anfang an offensichtlich.»

Selbstüberschätzung (overconfidence)

Die Sicherheit einer Überzeugung übersteigt die Evidenz.

Beispiel: «Ich liege zu 100 % richtig», obwohl die Datenlage dünn ist.

Prüffragen zur Analyse von Argumenten

• Was ist genau die Konklusion, und welche Prämissen tragen sie?

• Ist der Schluss deduktiv gemeint? Falls ja: Lässt sich ein Gegenbeispiel mit wahren Prämissen und falscher Konklusion konstruieren?

• Sind zentrale Begriffe eindeutig, und bleiben sie in allen Prämissen gleich?

• Sind Quellen, Stichproben, Basishäufigkeiten und Unsicherheiten angegeben?

• Gibt es Alternativerklärungen, Drittvariablen oder eine umgekehrte Kausalrichtung?

• Wird die stärkste Version der Gegenposition fair geprüft?

• Handelt es sich um einen logischen Fehlschluss, eine schwache Evidenzlage oder lediglich um ein rhetorisches Manöver?

Weiterführende Referenzen

Internet Encyclopedia of Philosophy, «Fallacies»: https://iep.utm.edu/fallacy/ (umfassende, teils anders gruppierte Liste).

Stanford Encyclopedia of Philosophy, «Argument and Argumentation»: https://plato.stanford.edu/entries/argument/ (Deduktion, Induktion, Abduktion, Analogie).

Hinweis: Beispiele sind eigens formulierte didaktische Illustrationen. Eine fehlerhafte Schlussform kann zufällig zu einer wahren Konklusion führen.